

Information and Communication Technology

2026/01/18
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which How does cloud computing enhance ICT services ?

වලාකුළු පරිගණනය ICT සේවා වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද ?

- 1) By limiting user access to applications.
යෙදුම් වෙත පරිශීලක ප්‍රවේශය සීමා කිරීමෙන්.
- 2) By providing improved security, reliability, and availability of information.
වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂාව, විශ්වසනීයත්වය සහ තොරතුරු ලබා දීමෙන්.
- 3) By reducing the availability of resources.
සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අඩු කිරීමෙන්.
- 4) By making data access slower.
දත්ත ප්‍රවේශය මන්දගාමී කිරීමෙන්.
- 5) By decreasing the use of mobile applications.
ජංගම යෙදුම් භාවිතය අඩු කිරීමෙන්.

Answer : 2)

Let's explain the options in the above question.

ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති විකල්ප මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Option / විකල්ප 1)

Limiting access isn't a feature of cloud computing's benefit in ICT services; rather, cloud platforms often enable more flexible access, allowing authorized users to work from anywhere. This adaptability makes it less restrictive, not limited.

ප්‍රවේශය සීමා කිරීම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවාවන්හි වලාකුළු පරිගණනය ප්‍රතිලාභයේ ලක්ෂණයක් නොවේ; ඒ වෙනුවට, වලාකුළු වේදිකා බොහෝ විට වඩාත් නම්‍යශීලී ප්‍රවේශයක් සක්‍රීය කරයි, බලශක්ති පරිශීලකයින්ට ඕනෑම තැනක සිට වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම අනුවර්තනය විමේ හැකියාව එය සීමිත නොවන සීමා කිරීම් අඩු කරයි.

Option / විකල්ප 2)

Cloud computing strengthens ICT services by offering advanced security measures, high reliability, and continuous data availability. By utilizing backup systems, data encryption, and failover capabilities, cloud providers ensure that critical information is secure and accessible, even during technical disruptions, making this the correct answer.

වලාකුළු පරිගණනය උසස් ආරක්ෂක පියවර, ඉහළ විශ්වසනීයත්වය සහ අඛණ්ඩ දත්ත ලබා දීම මගින් ICT සේවා ශක්තිමත් කරයි. උපස්ථ පද්ධති, දත්ත සංකේතනය සහ අසාර්ථක හැකියාවන් භාවිතා කිරීමෙන්, වලාකුළු සපයන්නන් තාක්ෂණික බාධා කිරීම් වලදී පවා තිරණාත්මක තොරතුරු ආරක්ෂිත සහ ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කරයි, මෙය නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Contrary to this option, cloud computing increases the availability of resources by offering scalable storage, computing power, and networking. It allows businesses to access resources on-demand, ensuring they have as much or as little as they need without limitation.

මෙම විකල්පයට පටහැනිව, වලාකුළු පරිගණනය මඟින් පරිමාණය කළ හැකි ගබඩා කිරීම, පරිගණක බලය සහ ජාලකරණය ලබා දීමෙන් සම්පත් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරයි. එය ව්‍යාපාරවලට ඉල්ලුම මත සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ සලසයි, සීමාවකින් තොරව ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරම් හෝ අඩු ප්‍රමාණයක් ඇති බව සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Cloud computing generally improves data access speeds by using distributed data centers, closer to users, and optimized networks. While network speed may vary based on connectivity, cloud systems aim to provide faster, more efficient access to data rather than slowing it down.

වලාකුළු පරිගණනය සාමාන්‍යයෙන් බෙදා හරින ලද දත්ත මධ්‍යස්ථාන, පරිශීලකයින්ට සමීප සහ ප්‍රශස්ත ජාල භාවිතා කිරීමෙන් දත්ත ප්‍රවේශ වේගය වැඩි දියුණු කරයි. ජාල වේගය සම්බන්ධතාව මත පදනම්ව වෙනස් විය හැකි අතර, වලාකුළු පද්ධති දත්ත මන්දගාමී කිරීමට වඩා වේගවත්, කාර්යක්ෂම ප්‍රවේශයක් ලබා දීම අරමුණු කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Rather than reducing mobile application use, cloud computing supports and enhances mobile access to applications. This allows users to interact with cloud-based software, services, and data from mobile devices, promoting increased application use.

ජංගම යෙදුම් භාවිතය අඩු කරනවා වෙනුවට, වලාකුළු පරිගණනය යෙදුම් සඳහා ජංගම ප්‍රවේශය සහය සහ වැඩි දියුණු කරයි. මෙමගින් පරිශීලකයින්ට වලාකුළු පාදක මෘදුකාංග, සේවා සහ ජංගම උපාංග වලින් දත්ත සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, යෙදුම් භාවිතය වැඩි කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි.

So, the correct answer number is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

3. Which of the following is the correct binary representation of the hexadecimal number 2F?
පහත සඳහන් ඒවායින් 2F හි දශමය අංකයෙහි නිවැරදි ද්වීමය නිරූපණය කුමක්ද?

1) 101111_2 2) 111111_2 3) 1011111_2 4) 100111_2 5) 100110_2

Answer : 1)

Conversion / පරිවර්තනය

Hexadecimal into Binary							
2F							
2				F			
0	0	1	0	1	1	1	1
00101111							
101111_2							

So, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු 1) වේ.

4. $00010110_2 + 00001101_2 = \dots\dots\dots_{10}$?

1) 12_{10} 2) 35_{10} 3) 20_{10} 4) 21_{10} 5) 50_{10}

Answer : 2)

The answer can be obtained as shown below.

පිළිතුර පහත පරිදි ලබා ගත හැක.

Binary to Decimal															
00010110_2								00001101_2							
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	-	16	-	4	2	-	-	-	-	8	4	-	1	
$16 + 4 + 2$								$8 + 4 + 1$							
22_{10}								13_{10}							

$$\therefore 22 + 13 = 35_{10}$$

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු 2).

5. What is the simplified form of the following Boolean expression?

පහත බුලියානු ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

$$A.B + \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

- 1) B 2) A + B 3) A. $\bar{B}$ 4) A.B + B 5) A + $\bar{B}$

Answer: 2)

Let's simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$A.B + \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

$$= B(A + \bar{A}) + A.\bar{B}$$

Distributive law / විකටන න්‍යාය

$$= B.1 + A.\bar{B}$$

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$= B + A.\bar{B}$$

Identity law / ස්ථාවකාමය න්‍යාය

$$= B + A$$

Redundancy law / සමහිටික්ත න්‍යාය

$$= A + B$$

Commutative Law / න්‍යාදේශ න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.